LEF MODEL · 第 14 章

第 14 章：外部の回転分化——極の収縮、薄い極の地殻、そしてクレーターの大きさの検証

論文 07——極：なぜ極は混みあうのか（C.3–E 部：収縮の幾何、エネルギー収支、4 つの検証、5 つの直径保存の検証）にもとづく

01 · THE MYSTERY

謎：極が半分に縮んだのなら——なぜ極の下の地殻はより薄く、なぜクレーターそのものは縮まなかったのか？

第 13 章で、若い月が扁平で細長い天体（a : b : c ≈ 1.8 : 1.4 : 1）から、体積を縮めながら球の形へ移ったこと、そしてこの過程が極のクレーターを混みあわせたこと（集団全体で 1.20 ± 0.05、60〜100 km のクレーターで 1.53 ± 0.19）を見ました。しかしここで**三つの鍵となる物理の問い**が一度に立ちあがり、解けないまま残ればモデル全体を崩してしまいます：

1. **極の地殻の厚さのパラドックス：**丸まりのあいだに極の面積がもとの約 **0.55×** に縮んだのなら、極の殻の物質は内へ押しこめられ、極の下の地殻は赤道の下の地殻より*厚く*なっていたはずです！ところが GRAIL の測定はまさに逆を示します：**極の下の地殻は赤道の下の地殻より薄く、密なのです！**

2. **クレーターの大きさの保存のパラドックス：**極の表面が縮んだのなら、なぜクレーターそのものはいっしょに縮まなかったのでしょう？クレーターの直径が縮んでいたら、計数の閾値（20 km）付近のクレーターはその下へ落ち、密度の過剰を完全に消してしまったはずです！

3. **エネルギーと圧力のエンジン：**共回転線を越えたあとの内向きの丸まりを駆動したのはどんな物理のエンジンだったのか——そしてこの丸まりが硬い外殻にかけ

た巨大な圧力（2〜12 GPa）はどうなったのか？

02 · AN IMAGE

イメージ：水平に戻る蜂蜜の鉢、縮むシートの上の硬いタイル、そして「外部の回転分化」

三つの単純なイメージが三つの謎を解き、それらを一つの地球力学的な過程へとまとめます：

- **傾けられてから水平に戻された蜂蜜の鉢（重力のエンジン、§C.4）：**月が地球につながって速く（5.5 時間）回っていたあいだ、遠心力は極を赤道より 120 km「エネルギー的に高く」保っていました（軽い物質が赤道へ滑り落ちるエネルギーの丘のように）。質量中心が共回転線（15,818〜16,399 km）を越えた瞬間、洋梨の基部の引き伸ばしはゼロに落ち、密度は 1,700 から 2,600 kg/m^3 へ上がりました。月の自己重力は突然自転に打ち勝ちました——体重が一度に倍になって、もう腕を広げていられなくなったフィギュアスケーターのように——そして極はたちまち「山頂」から、すべての物質が自分の重さで流れこむ「谷底」へと変わったのです！
- **縮むゴムのシートの上の硬い陶器のタイル（クレーターの大きさの保存、§C.7、§D.2）：**上部の殻はすでに凍っていて、クレーターを**もとの直径を保つ硬くまるごとのタイル**として運べるほど硬く、そのあいだクレーターどうしのあいだの弾性的なすき間が閉じて地殻の構造に吸収されたのです！
- **「外部の回転分化」（§C.8、§D.6）：**収縮したにもかかわらず、なぜ今日極の下の地殻はより薄いのでしょう？**扁平な段階の数千万年**のあいだ（収縮が始まる前！）、速い自転が外殻の軽い物質を**極から赤道へ向かって**外へ流し、*とりわけ薄い*極の殻をつくったからです。丸まりの段階が来ると、この薄い殻は内へ押しこめられて**薄く密な極の地殻**になり（厚い赤道の地殻よりなお薄い！）、引き伸ばされた殻に一様に着地していたクレーターは極の中心へと混みあわされたのです！

科学とモデル：面積の収縮（0.55×）とエネルギー収支（1.5×10^{28} ジュール）を計算する

論文 07 の C.3 部と C.4 部は、月の顔のあらゆる点での面積の変化と、丸まりのあいだのエネルギーと内部圧力の解放の両方を、数学的な精度で定量化します：

1. **体積の低下と組み合わさった絶対的な面積の収縮（§C.3.1）：**最大扁平化（$\rho \approx 1,700$ kg/m^3、等価半径 2,180 km、寸法 5,585 × 4,628 × 3,191 km）から切り離し時の球形の天体（$\rho \approx 2,600$ kg/m^3、球の直径 3,778 km、半径 1,890 km）へ移るとき、体積は **1.53** 分の 1 に落ち、等価半径は 13% 縮み、平均の表面積は **0.75×** に落ちます。しかし三軸的な形の変化（族の中心で 1.75 : 1.45 : 1）のために、変化は一様ではありません：
   - 2. **極の面積（c 軸）：**もとの面積の約 **0.55×** に縮む（最大の収縮！）。
   - 3. **側面の面積（先行側と後行側、b 軸）：0.80×** に縮む。
   - 4. **地球の線の端の面積（a 軸）：**わずか **0.97×** に縮む（最小の収縮！）。
   - 5. **極冠（0.58×）と赤道帯（0.86×）のあいだの比：**面積の比は 0.67× なので、極のクレーター密度は 1/0.67 = 1.49× に跳ね上がる！
6. **重力エネルギーの解放と内部の加熱（§C.4）：**体積の崩壊と丸まりは、月の内部で熱と静水圧に変わる重力エネルギーの二つの成分を解放します：
   - 7. **形の変化（離心率）のエネルギー：2×10^{27} ジュール**を解放し（結合エネルギーの 2.1%、~ 3×10^4 ジュール/kg）、平均で約 **30 ケルビン**の加熱を加えて、核を粘性のある動きやすい状態に保つ。
   - 8. **体積の収縮（圧縮）のエネルギー：**7 倍大きく——**1.5×10^{28} ジュール**を解放し（~ 2.1×10^5 ジュール/kg）、平均 **206 ケルビン**の加熱に相当する（熱容量 1 kJ/kg·K で）。
9. **硬い殻にかかる圧力と海の噴出への供給（§C.4）：**硬い岩の殻（剛性率 $\mu \geq 10$ GPa）にその形を 10%〜20% 変えるよう強いると、**2〜12 GPa** の内部のせん断応力が生じます——岩のせん断強度（~ 0.1 GPa）の 20〜120 倍です。殻は

砕けませんが、**海の供給開口**（論文 5）を通して静水圧を解放し、それがマグマを弾道飛行で外へ打ち出して、戻ってくる物質のクレーターをつくるのです（論文 6）！



最大扁平化から切り離し時の球へ移るときの面積の変化：極はほかのどの地域よりも縮むので、その上のクレーターは混みあわされる。

外部の回転分化——論文 07 の鍵となる言明（§C.8、§D.6）

若い月が地球につながっていっしょに回っていたあいだ、扁平化は外殻の軽い物質を少しずつ**極から赤道へ向かって**流し、クレーターが一様に着地した数千万年の窓のあいだ、薄い極の殻を残しました。最後の段階で、天体が共回転線での切り離しまで丸まるにつれ、極の面積は内へ収束し、クレーターは混みあわされ、極の下には**薄く密な地殻**が残りました。それが今日 GRAIL のデータで測られているのです！

04 · THE MECHANISM IN WORDS

言葉で語る仕組み：四つの統計的検証と、クレーターの大きさの保存の五つの検証

論文 07 の D 部は、丸まりと収縮のモデルを二重の定量的な検証にかけます。まず**四つの主な統計的検証**によって、次にクレーターそのものが地面といっしょに物理的に縮んだのか、まるごと保たれたのかを調べる**五つの補完的な形態計測の検証**によってです：

1. **検証 1——きれいな計数での極/赤道の密度の比：**海と SPA 盆地を両側から取り除いたあと、20 km 以上のクレーターの全体の比は **1.20 ± 0.05**（95% 信頼区間：1.10〜1.30）で、20〜30 km のクレーターの 1.09 から、60〜100 km のクレ

ーターの 1.53 ± 0.19、100〜300 km のクレーターの 1.84 ± 0.38 へと一貫して上がる——**合格**。

2. **検証 2——クレーターの直径の変化（極に大きなクレーターが豊富）：**極のクレーターの直径の中央値は赤道の中央値の **1.06** 倍（95% 信頼区間：1.01〜1.12）——**合格**（極に大きく古いクレーターが豊富なことを確認）。

3. **検証 3——若いクレーター（丸まりのあとにできた）の分布：**天体がすでに球に丸まったあとに着地した若いクレーターの二つの独立した標本で、極/赤道の比 **0.92 と 1.12** が測られた（1.00 のまわりで、有意な極の過剰なし）——**予測と一致**。

4. **検証 4——二つの極のあいだの完全な対称：**南極の一部を覆っていた SPA 盆地を取り除いたあと、75°〜90° の帯で北極では百万 km² あたり **300 のクレーター**、南極では **305** が測られた（15° の円冠でも 300 対 305、比 1.02、信頼区間 0.78〜1.32）——**合格**（計数誤差の範囲内で完全に等しい）。

5. **クレーターの直径の保存についての五つの形態計測の検証（§ D.2）：**（a）等しい単位面積あたりの最大のクレーター、（b）大きさの分布の形（累積曲線）、（c）古いクレーターと新しいクレーターの比較、（d）クレーターの縁の楕円の度合い、（e）単純クレーターから複雑クレーターへの遷移直径——を調べると、**四つの検証がクレーターの直径がまるごと保たれたことを明確に確定し、クレーターそのものが縮んだ兆しを示した検証は一つもなかった**のです！クレーターが地面といっしょに縮んでいたら、20 km 前後のクレーターは計数の閾値の下へ落ち、測られた密度の過剰（1.20）を完全に消していたでしょう。

05 · THE KEY EQUATIONS

学術的な説明と鍵となる方程式

三軸楕円体（a、b、c）から半径 $R_s = (abc)^{1/3}$ の等価な球へ移るときの、法線 $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ をもつ地面の単位の面積の微分的な変化と、離心率 e をもつ扁平な回転楕円体の重力結合エネルギー W は、次の方程式で与えられます（§ C.3–C.4）：

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a} \right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b} \right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1.5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

ヤコビアンの方程式 $J(\lambda,\phi) = R_s^{-1}[\cos^2\lambda(a^2\cos^2\phi + b^2\sin^2\phi) + c^2\sin^2\lambda]^{1/2}$ からただちに、極（$n_z = 1$）では密度が R_s/c 倍に、側面（$n_y = 1$）では R_s/b 倍に、地球の線の端（$n_x = 1$）では R_s/a 倍になることがわかります——六つの軸端のまわりで測られた密度の順位とまさに同じです！

06 · THE SIGNATURE

現実に残る署名：切り離しの前に消えた扁平化と、後退のあとに保たれた形

丸まりの段階の終わりに、質量中心が共回転線を約 210 km 越えた瞬間（r ≈ 16,610 km）、月は**すでに完全に球形で硬い状態で**地球から切り離されました（最大の軸比 ≤ 1.04、§C.1、§C.5）：

- **初期の扁平化は切り離しの前に消えた（あとではなく）：**切り離しのあと、月が 30,000 km（周期 14 時間）、そして 60,000 km（41 時間）へと後退するにつれ、潮汐と自転の力は硬い天体にごく小さな弾性的なふくらみしか立てられず（30,000 km で軸比 1.03、60,000 km で 1.00）、今日の月の**「化石の扁平化」**（f ≈ 0.001、地球半径の 16 倍より前に凍った）は、つながった段階の三軸の扁平化（1.8 : 1.4 : 1）より何百倍も小さいのです。
- **論文 05、06、07 のあいだの円を閉じる：**丸まりのあいだに硬い殻が及ぼした 2〜12 GPa の同じ収縮の圧力こそが、海の供給開口を通してマグマを外へ押し出し（論文 05）、巨大なクレーターをつくった戻ってくる物質を打ち出し（論文 06）、そしてそれらを薄く密な極の地殻の上の二つの極へと混みあわせた（論文 07）のです！

ラボボックス：面積の収縮、エネルギーと圧力の収支、そして 4 つの検証のまとめ（論文 07、C.3–E 部）

月の顔の地域（最大扁平化 1.75:1.45:1、1,700 kg/m³）	面積の絶対的な変化（体積の低下を含む）	丸まりのあいだの表面の変位	クレーター密度と地殻の厚さへの効果
極の地域（c 軸、幾何学的な錨）	**0.55×（30° の円冠で 0.58×）**	**安定した錨（~ +290 km の極半径）**	**最大の密度（赤道に対して 1.49×）、薄く密な地殻の上に**
先行側と後行側（b 軸）	**0.80×**	~ 430 km 内へ崩れる	周辺の環に沿った中間の密度
地球の線の端（a 軸、地下点と反地球点）	**0.97×**	~ 900 km 内へ崩れる	最小の収縮——地下点で最小の密度（148）
月の顔の全球平均	**0.75×**（体積は 1.53 分の 1 に）	等価半径は 2,180 から 1,890 km へ落ちる	圧縮エネルギー 1.5 × 10²⁸ J（$\Delta T \approx 206$ K）

経験的な検証（D 部）	定義と標本	測定結果	状態
検証 1：極/赤道の密度の比	**きれいな計数（海と SPA なし）、30° の円冠 対 $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$**	**1.20 ± 0.05（20〜30 km で 1.09 → 60〜100 km で 1.53）**	**合格**
検証 2：クレーターの直径の中央値	**極と赤道のクレーターの大きさの比較**	**極の中央値は 1.06 倍大きい（信頼区間 1.01〜1.12）**	**合格**
検証 3：若いクレーター（丸まりのあと）	遅いクレーターの二つの独立した標本	比 **0.92 と 1.12**（極の過剰なし）	**予測と一致**
検証 4：二つの極のあいだの対称	**75°〜90° の帯と 15° の円冠（SPA なし）**	**百万 km² あたり北 300 対 南 305（1.02）**	**合格**
クレーターの大きさの保存の 5 つの検証	最大、大きさの分布、古い/新しい、楕円度、複雑への遷移	**5 つのうち 4 つ**が完全な保存を確認、クレーターの縮小を示したものは **0**	**合格**

07 · NEXT

この先の扉

第 13〜14 章で、私たちは月の極の謎（*なぜ極は混みあうのか*）を解きました。扁平な三軸の天体（1.8 : 1.4 : 1）から硬い球（3,778 km）への移行が、「外部の回転分化」を

経た薄い極の地殻の上で極を 1.20〜1.53 倍に押しこめ、しかももとのクレーターの直径を完全に保ったことを発見したのです。

しかし第 13 章で、南極の中心に予想外の発見が現れました：**南極エイトケン盆地（SPA）**——月でもっとも大きくもっとも謎めいた盆地（2,400 km）で、その核（0°〜10°）ではクレーター密度が百万 km² あたり 132 に落ちるのです！LEF モデルで SPA 盆地とは本当は何なのか、なぜその形は丸くなく楕円なのか、そしてどうやってできたのか？次の章——**第 15 章：南極エイトケン盆地（SPA）——切り離しの傷か、最大の衝突クレーターか？**（論文 08——*南極エイトケン*にもとづく）——で、この巨大な盆地に飛びこみます！

第 15 章

南極エイトケン盆地（SPA）——切り離しの傷か、最大の衝突クレーターか？ →

← 第 13 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF モデル · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387